

K-디지털 트레이닝

스프링 컨텍스트- 빈 정의

[KB] IT's Your Life

✓ Spring 프로젝트 틀을 만드세요.

- 프로젝트명: ex01
- group: org.scoula
- Artifact Id: ex01

build.gradle

```
implementation 'org.springframework:spring-context:5.3.37'
```

✓ org.scoula.domain 패키지에 Parrot 클래스를 정의하세요.

- 필드

- String name

- name에 대한 Getter/Setter 추가

domain.Parrot.java

```
package org.scoula.domain;

public class Parrot {
    private String name;

    public String getName() {
        return name;
    }

    public void setName(String name) {
        this.name = name;
    }
}
```

- ✔ **org.scoula.config** 패키지에 **ProjectConfig** 클래스를 정의하세요.
 - 스프링의 **Configuration** 클래스로 정의
 - **Parrot**을 빈으로 등록
 - Parrot의 name을 "Koko"로 설정

config.ProjectConfig.java

```
package org.scoula.config;

import org.springframework.context.annotation.Configuration;

@Configuration
public class ProjectConfig {
    @Bean
    Parrot parrot() {
        var p = new Parrot();
        p.setName("Koko");
        return p;
    }
}
```

- ✔ **org.scoula.app** 패키지에 **Main** 클래스를 정의하세요.
 - ProjectConfig를 설정 클래스로하여 Spring Context를 생성
 - 컨텍스트를 이용하여 Parrot 빈을 추출
 - 추출된 Parrot의 name 출력

app.Main.java

```
package org.scoula.app;

import org.scoula.config.ProjectConfig;
import org.scoula.domain.Parrot;
import org.springframework.context.annotation.AnnotationConfigApplicationContext;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {
        var context = new AnnotationConfigApplicationContext(ProjectConfig.class);

        Parrot p = context.getBean(Parrot.class);
        System.out.println(p.getName());
    }
}
```

- ✔ **org.scoula.config 패키지에 ProjectConfig2 클래스를 정의하세요.**
 - 3개의 Parrot 빈을 등록
 - 각각의 메서드와 각가의 Parrot의 name은 다음과 같음
 - parrot1(), "Koko"
 - parrot2(), "Miki"
 - parrot3(), "Riki"
 - parrot2의 빈 이름을 "miki"로 설정

config.ProjectConfig2.java

```
@Configuration
public class ProjectConfig2 {

    @Bean
    Parrot parrot1() {
        var p = new Parrot();
        p.setName("Koko");
        return p;
    }

    @Bean(name = "miki") // 빈의 이름 등록 @Bean(value="miki"), @Bean("miki")
    Parrot parrot2() {
        var p = new Parrot();
        p.setName("Miki");
        return p;
    }

    @Bean
    Parrot parrot3() {
        var p = new Parrot();
        p.setName("Riki");
        return p;
    }
}
```

스프링 컨텍스트- 빈 정의

- ✔ **org.scoula.app 패키지에 Main2 클래스를 정의하세요.**
 - ProjectConfig2를 설정 클래스로하여 Spring Context를 생성
 - 컨텍스트를 이용하여 "miki" 이름의 빈을 추출
 - 추출된 Parrot의 name 출력

Main2.java

```
public class Main2 {  
  
    public static void main(String[] args) {  
        var context = new AnnotationConfigApplicationContext(ProjectConfig2.class);  
  
        Parrot p = context.getBean("miki", Parrot.class);  
        System.out.println(p.getName());  
    }  
}
```

Miki

스프링 컨텍스트- 빈 정의

- ✔ Parrot 클래스를 컴포넌트 스캔을 통해 빈으로 자동 등록되도록 정의하세요.
 - @PostConstruct를 이용하여 빈의 name 속성을 "Kiki"로 설정

build.gradle

```
dependencies {  
    implementation 'javax.annotation:javax.annotation-api:1.3.2'  
    ...  
}
```

Parrot.java

```
package org.scoula.domain;

import org.springframework.stereotype.Component;
import javax.annotation.PostConstruct;

@Component
public class Parrot {

    private String name;

    @PostConstruct
    public void init() {
        this.name = "Kiki";
    }

    public String getName() {
        return name;
    }

    public void setName(String name) {
        this.name = name;
    }
}
```


스프링 컨텍스트- 빈 정의

- ✓ Parrot 클래스를 컴포넌트 스캔을 통해 빈으로 자동 등록되도록 ProjectConfig3 설정 클래스를 정의하세요.

config.ProjectConfig3.java

```
package org.scoula.config;

import org.springframework.context.annotation.ComponentScan;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;

@Configuration
@ComponentScan(basePackages = "org.scoula.domain")
public class ProjectConfig3 {

}
```

스프링 컨텍스트- 빈 정의

- ✔ **org.scoula.app 패키지에 Main3 클래스를 정의하세요.**
 - ProjectConfig3을 설정 클래스로하여 Spring Context를 생성
 - Parrot 빈 추출
 - 추출된 Parrot의 name 출력

Main3.java

```
package org.scoula.app;

import org.scoula.config.ProjectConfig3;
import org.scoula.domain.Parrot;
import org.springframework.context.annotation.AnnotationConfigApplicationContext;

public class Main3 {

    public static void main(String[] args) {
        var context = new AnnotationConfigApplicationContext(ProjectConfig3.class);

        Parrot p = context.getBean(Parrot.class);

        System.out.println(p);
        System.out.println(p.getName());
    }
}
```

```
org.scoula.domain.Parrot@d6e7bab
null
```

K-디지털 트레이닝

스프링 컨텍스트- 빈 작성

[KB] IT's Your Life

- ✓ **Spring 프로젝트 틀을 만드세요.**
 - 프로젝트명: ex02
 - group: org.scoula
 - Artifact Id: ex02

- 스프링 코어, annotation-api 의존성 추가

build.gradle

```
plugins {  
    id 'java'  
}  
  
group = 'org.scoula'  
version = '1.0-SNAPSHOT'  
  
repositories {  
    mavenCentral()  
}  
  
dependencies {  
    implementation 'org.springframework:spring-context:5.3.37'  
    implementation 'javax.annotation:javax.annotation-api:1.3.2'  
  
    testImplementation platform('org.junit:junit-bom:5.10.0')  
    testImplementation 'org.junit.jupiter:junit-jupiter'  
}  
  
test {  
    useJUnitPlatform()  
}
```

- ✔ **org.scoula.beans** 패키지에 Parrot 클래스를 정의하세요
 - String name 속성과 Getter/Setter 추가
 - toString 추가

beans.Parrot.java

```
package org.scoula.beans;

public class Parrot {
    private String name;

    public String getName() {
        return name;
    }

    public void setName(String name) {
        this.name = name;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return "Parrot : " + name;
    }
}
```

- ✔ **org.scoula.beans 패키지에 Person 클래스를 정의하세요**
 - String name 속성과 Getter/Setter 추가
 - Parrot parrot 속성과 Getter/Setter 추가

beans.Person.java

```
package org.scoula.beans;

public class Person {

    private String name;
    private Parrot parrot;

    public String getName() {
        return name;
    }

    public void setName(String name) {
        this.name = name;
    }

    public Parrot getParrot() {
        return parrot;
    }

    public void setParrot(Parrot parrot) {
        this.parrot = parrot;
    }
}
```

- ✓ **org.scoula.config** 패키지에 **ProjectConfig** 설정 클래스를 정의하세요.
- 다음과 같이 빈을 등록
 - Parrot
 - name 속성: Koko
 - Person
 - name 속성: Ella

config.ProjectConfig.java

```
package org.scoula.config;

import org.scoula.beans.Parrot;
import org.scoula.beans.Person;
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;

@Configuration
public class ProjectConfig {

    @Bean
    public Parrot parrot() {
        Parrot p = new Parrot();
        p.setName("Koko");
        return p;
    }

    @Bean
    public Person person() {
        Person p = new Person();
        p.setName("Ella");
        return p;
    }
}
```

- ✔ **org.scoula.main** 패키지에 **Main** 클래스를 정의하세요.
 - ProjectConfig를 설정으로 컨텍스트 생성
 - Person과 Parrot 빈을 추출
 - 추출된 빈의 속성 출력
 - Person's name
 - Prrot's name
 - Person's parrot

main.Main.java

```
package org.scoula.main;

import org.scoula.beans.Parrot;
import org.scoula.beans.Person;
import org.scoula.config.ProjectConfig;
import org.springframework.context.annotation.AnnotationConfigApplicationContext;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {
        var context = new AnnotationConfigApplicationContext(ProjectConfig.class);

        Person person = context.getBean(Person.class);

        Parrot parrot = context.getBean(Parrot.class);

        System.out.println("Person's name: " + person.getName());
        System.out.println("Parrot's name: " + parrot.getName());

        System.out.println("Person's parrot: " + person.getParrot());
    }
}
```

```
Person's name: Ella
Parrot's name: Koko
Person's parrot: null
```

스프링 컨텍스트- 빈 정의

- ✔ **ProjectConfig를 수정하여 Person 빈의 Parrot을 설정하세요. Main을 실행하여 설정 내용을 확인하세요.**
 - 메서드의 의존성 주입을 통해 Parrot을 주입하도록 설정

config.ProjectConfig.java

```
@Configuration
public class ProjectConfig {

    @Bean
    public Parrot parrot() {
        Parrot p = new Parrot();
        p.setName("Koko");
        return p;
    }

    @Bean
    public Person person(Parrot parrot) {
        Person p = new Person();
        p.setName("Ella");
        p.setParrot(parrot);
        return p;
    }
}
```

Person's name: Ella
Parrot's name: Koko
Person's parrot: Parrot : Koko

스프링 컨텍스트- 빈 정의

- ✓ **org.scoula.beans** 패키지에 Parrot2 클래스를 정의하세요.
 - 자동 등록되도록 지정
 - name을 "Koko"로 지정

beans.Parrot2.java

```
package org.scoula.beans;

import org.springframework.stereotype.Component;

@Component
public class Parrot2 {
    private String name = "Koko";

    public String getName() {
        return name;
    }

    public void setName(String name) {
        this.name = name;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return "Parrot : " + name;
    }
}
```

스프링 컨텍스트- 빈 정의

- ✓ **org.scoula.beans 패키지에 Person2 클래스를 정의하세요.**
 - 빈으로 자동 등록되도록 지정
 - name을 "Ella"로 지정
 - Parrot2를 오토와이어를 이용해 의존성 주입 지정

beans.Person2.java

```
@Component
public class Person2 {

    private String name = "Ella";

    @Autowired
    private Parrot2 parrot;

    public String getName() {
        return name;
    }

    public void setName(String name) {
        this.name = name;
    }

    public Parrot2 getParrot() {
        return parrot;
    }

    public void setParrot(Parrot2 parrot) {
        this.parrot = parrot;
    }
}
```

스프링 컨텍스트- 빈 정의

- ✔ **org.scoula.config** 패키지에 **ProjectConfig2** 클래스를 정의하세요.
 - 컴포넌트 스캔을 통해 자동으로 빈을 등록

config.ProjectConfig2.java

```
package org.scoula.config;

import org.springframework.context.annotation.ComponentScan;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;

@Configuration
@ComponentScan(basePackages = "org.scoula.beans")
public class ProjectConfig2 {

}
```

- ✔ **org.scoula.main** 패키지에 **Main2** 클래스를 정의하세요.
 - ProjectConfig2를 설정으로 컨텍스트 생성
 - Person2빈을 추출
 - 추출된 빈의 속성 출력
 - Person's name
 - Person's parrot

main.Main2.java

```
package org.scoula.main;

import org.scoula.beans.Person2;
import org.scoula.config.ProjectConfig2;
import org.springframework.context.annotation.AnnotationConfigApplicationContext;

public class Main2 {

    public static void main(String[] args) {
        var context = new AnnotationConfigApplicationContext(ProjectConfig2.class);

        Person2 p = context.getBean(Person2.class);

        System.out.println("Person's name: " + p.getName());
        System.out.println("Person's parrot: " + p.getParrot());
    }
}
```

```
Person's name: Ella
Person's parrot: Parrot : Koko
```

스프링 컨텍스트- 빈 정의

- ✔ **org.scoula.beans 패키지에 Person3 클래스를 정의하세요.**
 - 빈으로 자동 등록되도록 지정
 - name을 "Ella"로 지정
 - Parrot2를 생성자 주입을 통해 자동 설정

beans.Person3.java

```
@Component
public class Person3 {

    private String name = "Ella";

    private final Parrot2 parrot;

    @Autowired
    public Person3(Parrot2 parrot) {
        this.parrot = parrot;
    }

    public String getName() {
        return name;
    }

    public void setName(String name) {
        this.name = name;
    }

    public Parrot2 getParrot() {
        return parrot;
    }

}
```